소프트웨어 프로젝트 계획서

작 품 명	**Sort Comparison Visualizer**		
개발기간	2026년 10월 08일 ~ 2026년 11월 02일		
지도교수	컴퓨터공학전공		윤 현 주
구분	학년	학번	성명
개발자	2	20231055	정유운

소프트웨어프로젝트 과목에서 수행하는 프로젝트 계획서를 첨부와 같이 제출합니다.

2026년 10월 14일

국립금오공과대학교 컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공

프로젝트 계획서

Sort Comparison Visualizer

1. 개요 및 목표

- 주로 저번 학기의 과목인 자료구조에서의 정렬 알고리즘을 까먹은 사람들이 주요 대상이고, 이 프로그램을 통하여 내용을 다시 한 번 상기시킬 필요가 있다고 판단 하에 있다.

- 따라서 이 프로젝트는 데이터의 정렬 알고리즘을 시각적으로 보여줌으로써 사용자에게 정렬에 대한 이해를 돕도록 한다.

2. 요구사항 분석

2.1 사용 시나리오

정상 시나리오
I. Main.py 실행 1. GitHub로 다운로드 한 프로젝트 폴더를 통하여 main.py를 실행한다 **II. 초기 GUI 화면 구성 및 데이터 입력** 1. Main.py 실행 후 사용자와 상호작용이 가능한 초기 GUI 인터페이스를 제공한다. 2. 사용자는 시험할 데이터의 종류를 선택하여 이에 따른 데이터에 대한 속성의 변경을 수행한다. 3. 시험할 데이터의 구성을 마치면 [정렬 시작] 버튼을 눌러 비주얼라이저 화면으로 넘어간다. **III. 비주얼라이저 GUI 화면 로드** 1. 총 3개의 정렬 알고리즘 (삽입, 퀵, 버블 정렬)에 대한 비주얼라이저 화면을 제공한다. 2. 실행 버튼과 스텝 버튼으로 구성되며 실행 버튼은 정렬 알고리즘의 처리를 순차적으로 반복하며 스텝은 알고리즘의 처리를 한 번만 수행한다.

3. 사용자는 정렬 알고리즘의 속도를 조절할 수 있으며 실행 도중에도 수정이 가능하도록 한다.

4. 실행 버튼을 누르는 경우 정렬 알고리즘이 반복적으로 실행되며 해당 버튼은 중지 버튼으로 변경되며 누를 경우 정렬 알고리즘을 정지한다.

IV. 정렬 알고리즘 실행

1. 정렬 알고리즘은 주어진 3개의 알고리즘을 동시에 수행하며 각 처리당 비교 혹은 값을 서로 바꾸며 이와 동시에 비주얼라이저에 이에 대한 화면이 반영된다.

2. 비교는 두 데이터를 빨간색 바로, 스왑은 초록색 바로 바꾼다.

3. 알고리즘 처리를 할 때 마다 각 알고리즘에 비교 횟수 혹은 스왑 횟수가 반영된다.

V. 결과 출력

1. 정렬이 끝난 경우 해당 정렬에 대한 결과가 확정되었다는 것을 인식하도록 모든 데이터 막대를 초록색으로 설정한다.

대체 시나리오

Ⅱ-Ⅰ. 시험 데이터 속성 입력 오류

1. 해당 오류가 발생하면 해당 데이터의 반영을 취소한다.

2. 입력된 데이터가 아닌 이전 데이터로 GUI를 롤백 시킨다.

2.2 기능 요구 사항

ID	Title	Description	Priority
REQ-001	시험 데이터 설정	- 시험할 데이터의 유형을 선택하고 이에 따른 속성의 편집을 할 수 있어야 한다. (1) 무작위 데이터 - 값의 범위, 데이터의 개수 (2) 정렬, 역 정렬 데이터 - 데이터의 개수	상
REQ-002	정렬 알고리즘 수행	- 주어진 데이터를 기반으로 3개의 정렬 알고리즘을 수행하고 해당 처리에 대하여 GUI에 자동으로 반영 해야 한다. - 정렬 종류 : 삽입 정렬, 퀵 정렬, 버블 정렬	상
REQ-003	알고리즘 스텝	- 사용자가 직접 한 단계씩 정렬 알고리즘 처리를 볼 수 있어야 한다	중
REQ-004	속도 조절	- 알고리즘 수행 전 혹은 수행 도중 수행 속도를 조절할 수 있어야 한다.	중

2.3 비기능 요구 사항

Category	Objective	Architecture Design Methods	Measurement
성능	- 설정된 알고리즘 실행 속도에 가까운가?	GUI 구현에 쓸모 없는 코드를 배제한다. 최대한 코드를 최적화하여 GPU가 처리를 원활하게 하도록 한다.	스톱워치
가시성	- 데이터의 정렬이 확실하게 보여지는가?	비교 처리는 두 데이터를 담당하는 GUI 막대를 붉은색으로, 스왑 처리는 초록색으로 바꾼다.	교수님의 결정
무결성	- 기능 처리를 실패하는 경우 해당 데이터를 반영하지 않고 원래 상태로 돌아오는가?	예외 발생 시 GUI의 형태의 따라 이전 데이터의 값으로 그래픽을 맞춘다.	각종 예외 상황을 의도적으로 발생

2.4 입출력 명세

Input	Operation	Output
무작위 값 범위 (최대 값, 최소 값)	[확인] 버튼을 통해서 주어진 데이터 2개의 유효성 검증 1. 빈 값이 아닌가? 2. 숫자 인가? 3. 정수 인가?	- 무작위 값 범위를 변경 - 화면 내 무작위 값 범위 레이블 위젯 변경
데이터의 개수	[확인] 버튼을 통해서 주어진 데이터의 유효성 검증 1. 빈 값이 아닌가? 2. 숫자 인가? 3. 정수 인가? 4. 음수가 아닌가?	- 데이터의 개수 변경 - 화면 내 데이터 개수 레이블 위젯 변경
무작위 값 범위, 데이터의 개수, 정렬 타입	[정렬 실행] 버튼을 통하여 데이터 3개의 유효성을 검증한 후 시험 데이터를 생성 및 비주얼라이저 초기화	- 페이지를 비주얼라이저로 변경
정렬 속도	[확인] 버튼을 통해서 주어진 데이터의 유효성 검증 1. 빈 값이 아닌가? 2. 숫자 인가? 3. 음수가 아닌가?	- 화면 내 정렬 속도 레이블 위젯 변경 - 정렬 처리 대기 시간 변경
버튼 이벤트	각 버튼에 할당된 이벤트 함수 실행	- 이벤트 함수의 반환 값을 통하여 GUI의 동기화 및 페이지 변경

< 세부 사항 >

[데이터 종류]

1. 시험 데이터

- minValue : int
- maxValue : int
- randomValueRange : list[int]
- valueAmount : int
- isOrdered : bool
- isReverted : bool
- dataList : dic[Str, any]

2. 정렬 속도

- sortSpeed : int

[입력 및 출력]

- (minValue + maxValue) => randomValueRange
- valueAmount => valueAmount
- isOrdered => [isOrdered(True), isReverted(False)] or isOrdered(False)
- isReverted => [isReverted(True), isOrdered(False)] or isReverted(False)
- (randomValueRange + valueAmount + isOrdered + isReverted) => dataList
- sortSpeed => sortSpeed

2.5 예외 처리 및 대체 흐름

ID	Title	Description	Alternative Flow
EH-001	빈 값	빈 값이 들어오는 경우 데이터 처리가 아예 불가능 하다	해당 데이터 처리를 무효하고 원래 GUI 상태로 되돌린다.
EH-002	타입 불일치	처리하려는 타입과 입력하려는 타입이 다른 경우 타입 오류가 발생하게 된다.	해당 데이터 처리를 무효하고 원래 GUI 상태로 되돌린다. 이후 주의 레이블을 출력한다.
EH-003	값 범위 이탈	처리하려는 값의 범위를 벗어나는 경우 로직이 이상하게 작동된다.	해당 데이터 처리를 무효하고 원래 GUI 상태로 되돌린다. 이후 주의 레이블을 출력한다.

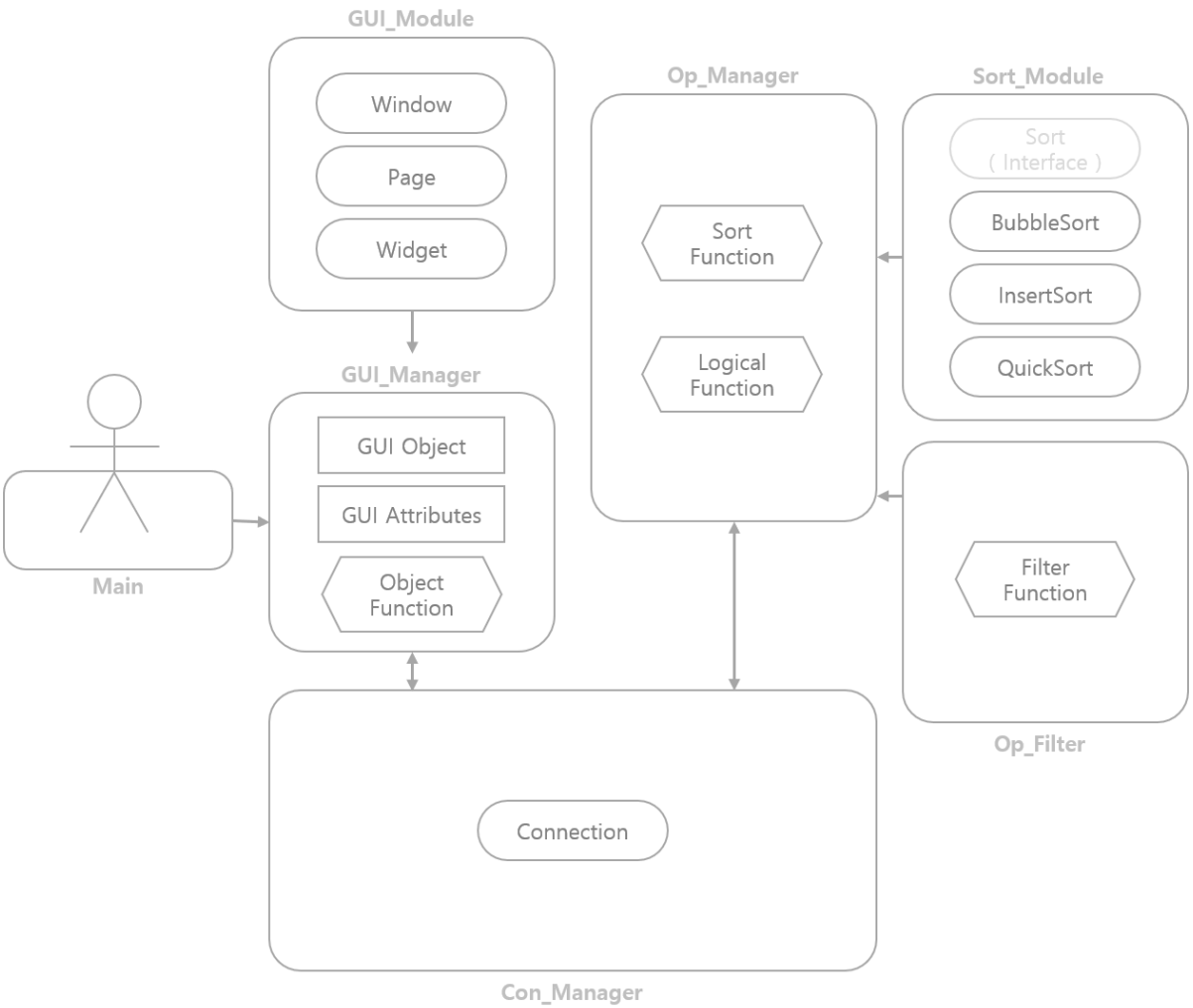
3. 설계

3.1 시스템 아키텍처

① 개발 환경

Category	Name	Description	Other
사용 언어	Python 3.14	문제 1에 사용하였던 Tkinter를 그대로 활용하기 위하여 선택	
개발 환경	Visual Studio Code	기존 문제 1에 사용하였던 개발 환경을 유지한다	
제출물	GitHub	GitHub를 통하여 문서 및 소스파일을 저장한다.	Link

② 시스템 구성도



③ 모듈 세부사항

ID	Name	Description	I/O	Depend
Lib-001	tkinter	Python 기본 GUI 라이브러리, GUI_Module에서 해당 GUI 클래스를 활용하여 관리 클래스를 정의한다.	< **GUI_Module** > 1. Window() 2. Window.addPage() 3. Page.addWidget() 4. Widget.addChildWidget() ▼ < **Tkinter** > 1. tk.Tk 2. tk.Frame 3. tk.(Any) 4. tk.(Any)	-
Lib-002	time	Python 기본 시간 라이브러리, Op_Manager에서 정렬 알고리즘 속도를 조절하는데 쓰인다.	< **Op_Manager** > wait() ▼ < time > time.sleep()	-
Lib-003	ABC	Python 추상 메소드 데코레이터를 추가한다	< **ABC** > **@abstractmethod**	-
Cls-001	GUI_Module	Tkinter GUI 객체를 관리하는 클래스를 정의한 클래스 모듈	< **GUI_Manager** > 1. Window() 2. Window.addPage() 3. Page.addWidget() 4. Widget.addChildWidget() ▼ < **GUI_Module** >	Tkinter, ABC

			1. Window 2. Page 3. Widget 4. Widget	
Cls-002	Sort_Module	정렬 클래스를 정의한 클래스 모듈	< **Op_Manager** > 1. Sort.act() ▼ < **Sort_Module** > 1. dict[Str, any]	-
Mod-001	GUI_Manager	GUI 객체를 생성하고 동기화 함수 및 이벤트 함수를 정의하는 모듈	< **Con_Manager** > 1. Connection.__toTarget() ▼ < **GUI_Manager** > 1. None 해당 원격 이벤트를 통해서 동기화 함수 혹은 특정 함수 호출	GUI_Module, Con_Manager
Mod-002	Op_Manager	원격 이벤트(Op)로부터 필터링 된 값을 받아 기능 처리를 하고 다시 원격 이벤트(GUI)에 전달한다	< **Con_Manager** > 1. Connection.__toTarget () ▼ < **Op_Manager** > 1. None 해당 원격 이벤트를 통해서 기능 처리를 수행	Sort_Module, Con_Manager, Op_Filter
Mod-003	Con_Manager	모듈 간에 데이터의 전달을 안전하게 할 수 있도록 원격 이벤트를 정의한다.	< **GUI_Manager** > 1. Con_Manager.addEvent() 2. RemoteEvent.fire() < **Op_Manager** > 1. Con_Manager.addEvent()	-

			2. RemoteEvent.fire() ▼ < **Con_Manager** > 1. RemoteEvent 2. None	
Sub-001	Op_Filter	데이터를 필터링 하는 함수를 모아놓았다	< **Op_Manager** > 1. Op_Filter.[any]() ▼ < Op_Filter > 1. bool	-

3.2 사용자 인터페이스 설계

① 인터페이스 구성

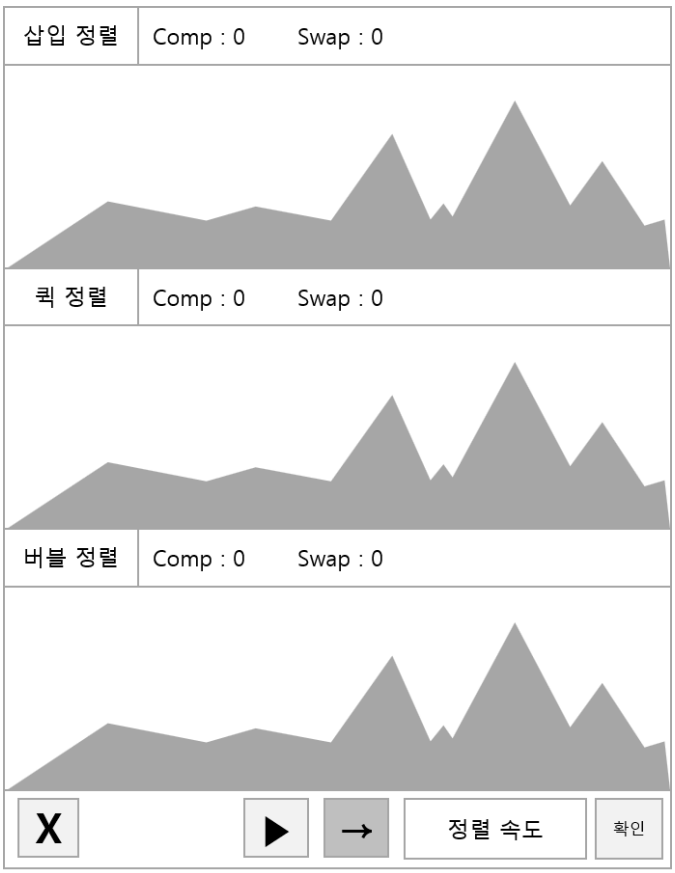
ID	Name	Role (Admin/Normal)	Description	Etc
Page-001	Main	Normal	**1. 시험 데이터 설정** - 무작위 값의 범위, 데이터의 개수를 조정한다 **2. 정렬 시작 버튼** - 입력된 데이터를 바탕으로 Visualizer 페이지로 변경한다	
Page-002	Visualizer	Normal	**1. 정렬 실행 버튼** - 정렬 알고리즘을 반복 실시한다 **2. 정렬 중지 버튼** - 정렬 알고리즘을 중지한다 **3. 정렬 속도 조절 버튼** - 정렬 알고리즘의 속도를 조절한다 **4. 스텝 버튼** - 정렬 알고리즘을 한 단계 실시한다 **5. 돌아가기 버튼** - Main 페이지로 변경한다	

② 화면 설계

1. Main



2. Visualizer

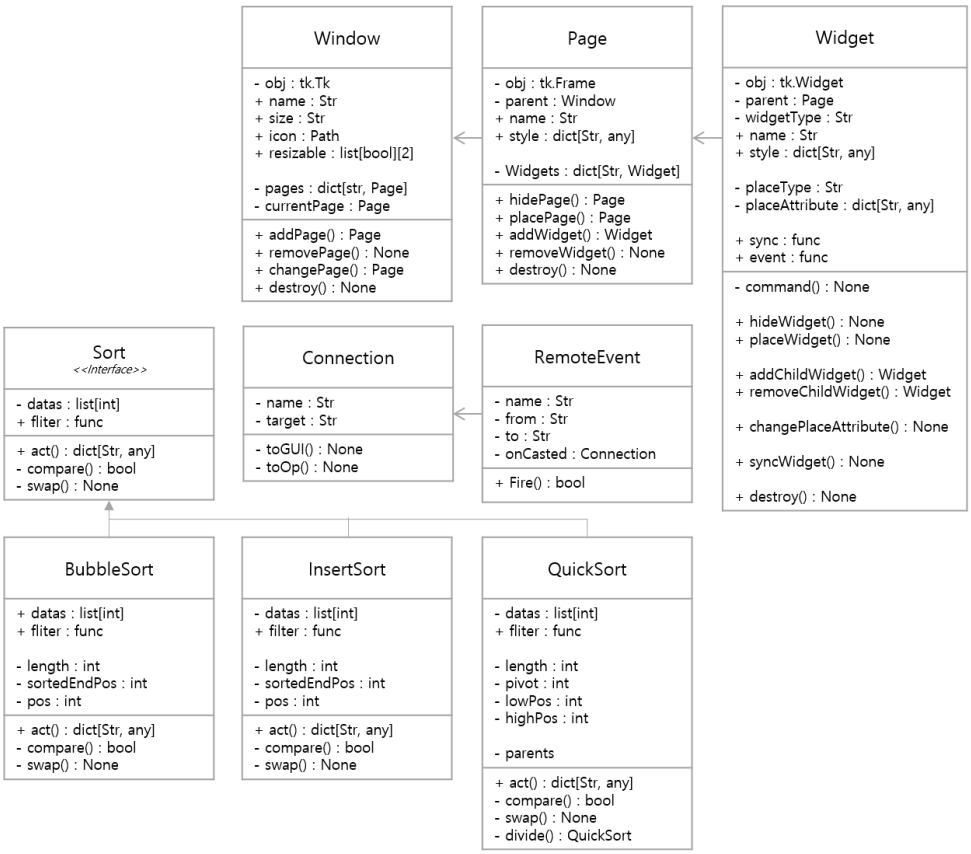


3.3 핵심 클래스 설계

① 자료구조 및 클래스 구성도

< GUI_Module Classes >	< Sort_Module Classes >
- Window - Page - Widget	- Sort (Interface) - InsertSort (Sort) - QuickSort (Sort) - BubbleSort (Sort)
< Other Data Structure >	
- minValue : int - maxValue : int - randomValueRange : list[int] - valueAmount : int - isOrdered : bool - isReverted : bool - dataList : dic[Str, any] - sortSpeed : int	

② 클래스 다이어그램

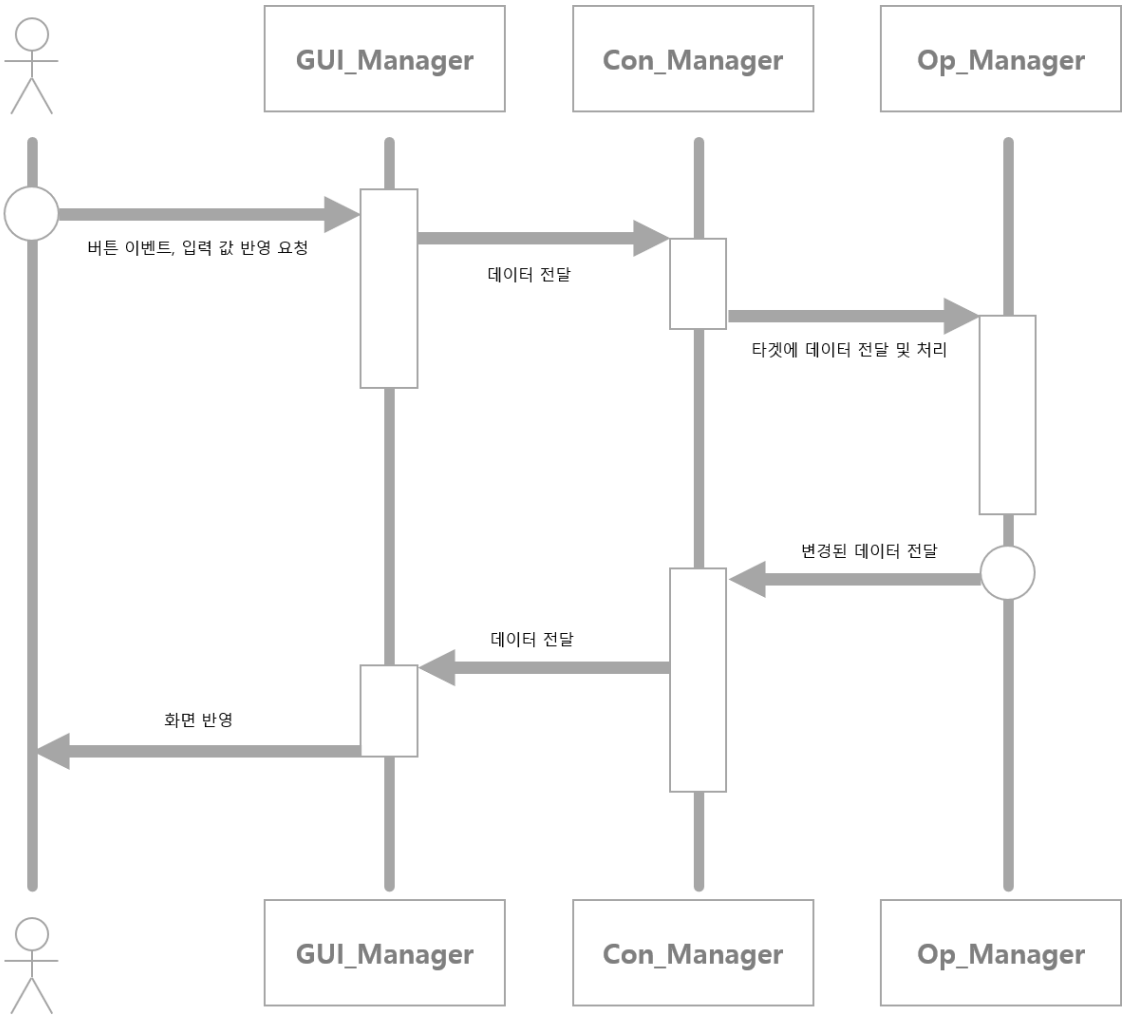


③ 클래스 별 세부사항

ID	Name	Description	Depend
Cls-001-01	Window	tk.Tk 객체를 실 객체로 지정하여 감싸는 클래스로 하위 객체인 Page를 관리한다.	tk.Tk
Cls-001-02	Page	tk.Frame 객체를 실 객체로 지정하여 감싸는 클래스로 하위 객체인 Widget를 관리한다.	Window tk.Frame
Cls-001-03	Widget	tk.Widget 객체를 실 객체로 지정하여 감싸는 최하위 클래스로 자식으로 다른 Widget을 지정할 수 있다.	Page Widget tk.Widget
Cls-002-00	Sort	정렬 클래스의 인터페이스로 기본적으로 act()라는 함수로 정렬 알고리즘의 로직 처리 기록을 반환해준다.	-
Cls-002-01	InsertSort	삽입 정렬에 대한 클래스다. 삽입 정렬 알고리즘을 수행한다.	Sort
Cls-002-02	QuickSort	퀵 정렬에 대한 클래스다. 퀵 정렬 알고리즘을 수행한다.	Sort
Cls-002-03	BubbleSort	버블 정렬에 대한 클래스다. 버블 정렬 알고리즘을 수행한다.	Sort

3.4 핵심 알고리즘 설계

① 시퀀스 다이어그램



② 설계 검증

Id	Name	Description	Status
Vef-001	동기화	주어진 데이터를 바탕으로 동기화 함수가 올바르게 작동하는가?	미착수
Vef-002	이벤트 연결	정의된 이벤트가 호출 처리 혹은 피호출 처리를 원할하게 수행할 수 있는가?	미착수
Vef-003	정렬 로그 일관성	정렬 알고리즘을 수행할 때 그 알고리즘의 처리 기록이 GUI에 오작동이나 에러가 발생하지 않는가?	미착수
Vef-004	더미 값 전달	데이터 전달 간에 쓰이지 않는 데이터가 전달되지 않는가?	미착수

3.5 테스트 설계

Test Name	Target	Demonstration Description	Environment
입력 값 처리	모든 엔트리 위젯의 값	1. 입력 값에 아무것도 입력하지 않은 채 값을 설정할 때 입력 전 데이터로 되돌리거나 데이터를 반영하지 않는가? 2. 입력 값의 타입이 맞지 않을 때 해당 처리를 무효화하고 안내 레이블을 출력하는가? 3. 입력 값의 범위를 이탈하는 경우 해당 처리를 무효화하고 안내 레이블을 출력하는가?	GUI
디바운스	모든 버튼 위젯	1. 버튼 이벤트 처리 중 이벤트 처리가 일어나지 않는가?	GUI
속도 변경	GUI_Manager, Op_Manager	1. 속도 변경을 하는 즉시 정렬 속도가 변경되는가? 2. 속도 변경 시 설정 된 속도와 가깝게 진행되는가?	GUI

4. 일정

(수행 기간 : 2026년 10월 08일 ~ 2026년 11월 02일)				
구분 / 수행 내용	1주차	2주차	3주차	4주차
기획 및 상세 설계				
모듈 구성				
GUI 제작				
처리 기능 제작				
자체 테스트				